

Лабораторной работе №1

Подготовка стенда

Еремина Оксана Андреевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
3.1	Система контроля версий Git	7
3.2	Модель ветвления Git Flow	7
3.3	DrWatson	8
3.4	Модель экспоненциального роста	8
4	Выполнение лабораторной работы	9
4.1	Установка Git	9
4.2	Выполнена настройка:	9
4.3	Создан SSH-ключ	9
4.4	Создан GPG-ключ	10
4.5	Настроена подпись коммитов:	11
4.6	Использован шаблон курса:	11
4.7	Установка Julia	12
4.8	Создание проекта DrWatson	12
4.9	Модель экспоненциального роста	14
4.10	Литературное программирование	16
4.11	Параметрическое исследование	16
5	Выводы	17
	Список литературы	18

Список иллюстраций

4.1	Настройка git	9
4.2	Создание SSH-ключа	10
4.3	SSH-ключ на GitHub	10
4.4	Создание GPG-ключа	10
4.5	GPG-ключ	10
4.6	GPG-ключ на GitHub	11
4.7	Установка Julia	12
4.8	Создание проекта	13
4.9	Код Julia	14
4.10	График	15
4.11	Результат	16

Список таблиц

1 Цель работы

1. Освоить принципы организации воспроизводимого научного проекта.
 2. Настроить систему контроля версий Git и модель ветвления Git Flow.
 3. Создать и опубликовать релиз проекта.
 4. Освоить создание проекта на языке Julia с использованием DrWatson.
 5. Реализовать и исследовать модель экспоненциального роста.
 6. Подготовить отчёт в формате Markdown/Quarto.
-

2 Задание

1. Создать рабочее пространство для лабораторных работ.
 2. Клонировать репозиторий и синхронизировать подмодули.
 3. Настроить Git Flow.
 4. Создать первый релиз проекта.
 5. Создать проект DrWatson.
 6. Установить необходимые пакеты.
 7. Реализовать модель экспоненциального роста.
 8. Провести параметрическое исследование.
 9. Подготовить публикацию отчёта.
-

3 Теоретическое введение

Современные вычислительные исследования требуют строгой организации структуры проекта, контроля версий и воспроизводимости результатов.

3.1 Система контроля версий Git

Git — распределённая система контроля версий, позволяющая:

- отслеживать изменения в проекте;
- работать с несколькими ветками разработки;
- публиковать изменения в удалённый репозиторий;
- создавать версии (релизы) программного продукта.

3.2 Модель ветвления Git Flow

Git Flow — модель организации веток, включающая:

- `master` — стабильные релизы;
- `develop` — основная ветка разработки;
- `feature` — ветки функциональности;
- `release` — ветки подготовки релиза;
- `hotfix` — ветки срочных исправлений.

3.3 DrWatson

DrWatson — инструмент для организации научных проектов на языке Julia.

Он обеспечивает:

- структурирование каталогов проекта;
- управление зависимостями;
- воспроизводимость вычислений;
- удобную интеграцию с Git.

3.4 Модель экспоненциального роста

Рассматривается дифференциальное уравнение:

$$\frac{du}{dt} = \alpha u$$

где

$u(t)$ — исследуемая величина,

α — параметр роста.

Решение уравнения:

$$u(t) = u_0 e^{\alpha t}$$

Свойства модели:

- при $\alpha > 0$ — экспоненциальный рост;
- при $\alpha < 0$ — экспоненциальное затухание;
- время удвоения определяется формулой

$$T = \frac{\ln 2}{\alpha}$$

Численные эксперименты позволяют сравнить теоретические результаты с вычислительными.

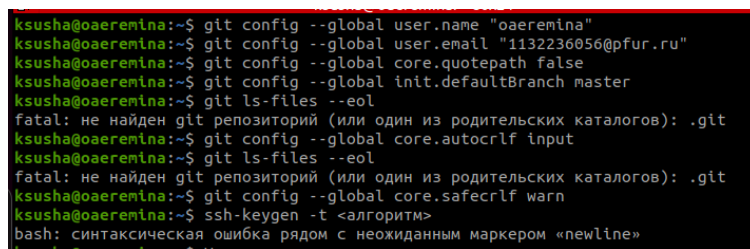
4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Установка Git

- `sudo apt update`
- `sudo apt install git gh git-flow -y`

4.2 Выполнена настройка:

- `git config --global user.name «Оксана Еремина»`
- `git config --global user.email «1132236956@pfur.ru»`
- `git config --global core.autocrlf input`



```
ksusha@oaeremina:~$ git config --global user.name "oaeremina"
ksusha@oaeremina:~$ git config --global user.email "1132236956@pfur.ru"
ksusha@oaeremina:~$ git config --global core.quotepath false
ksusha@oaeremina:~$ git config --global init.defaultBranch master
ksusha@oaeremina:~$ git ls-files --eol
fatal: не найден git репозиторий (или один из родительских каталогов): .git
ksusha@oaeremina:~$ git config --global core.autocrlf input
ksusha@oaeremina:~$ git ls-files --eol
fatal: не найден git репозиторий (или один из родительских каталогов): .git
ksusha@oaeremina:~$ git config --global core.safecrlf warn
ksusha@oaeremina:~$ ssh-keygen -t <алгоритм>
bash: синтаксическая ошибка рядом с неожиданным маркером «newline»
```

Рисунок 4.1: Настройка git

4.3 Создан SSH-ключ

- `ssh-keygen -t ed25519 -C «1132236956@pfur.ru» -f ~/.ssh/id_ed25519`

```
ksusha@oaerenlna:~/work/study/2026-1/2026-1==study--nathnod$ ssh-keygen -t ed25519 -C
"1132236956@pfur.ru" -f ~/.ssh/id_ed25519
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
```

Рисунок 4.2: Создание SSH-ключа

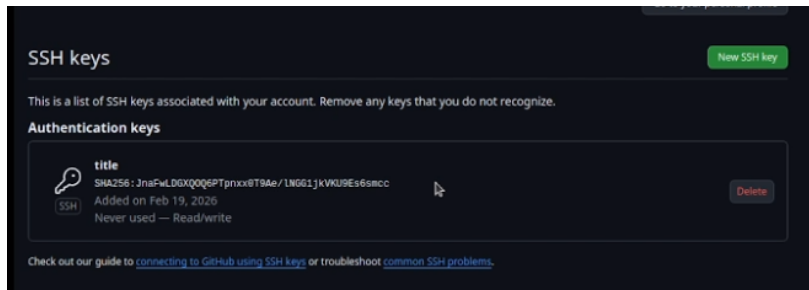


Рисунок 4.3: SSH-ключ на GitHub

4.4 Создан GPG-ключ

- `gpg --full-generate-key`

```
ksusha@oaerenlna:~/work/study/2026-1/2026-1==study--nathnod$ export PGP_KEY_ID=0FFD86
B640D68D21
ksusha@oaerenlna:~/work/study/2026-1/2026-1==study--nathnod$ gpg --armor --export $PG
P_KEY_ID
```

Рисунок 4.4: Создание GPG-ключа

```
SLKCDQ0Rl3DtARAA6bPwCa7doVHnxpVMPaL89aodp2FPQZ3Qj0AUeKEuXITBI2qL
Mw0RQD9l7Rp1jfxkYt1681Wyl53hbu1NeGHuMc53Z8uJpuzocymLuuIgoB9a5WGz
g1uo7jq7j5D2cbYpp/nsk/f1KRJP0YyyNv7dz1nvU1m9lgnB/fYhzh8+vJeyS8AG
hxNLdLsgthXcGcMnk/U6HNAI80Yg2B9bpxCnf7D4wQM21M25Khrnd950x9ZE9u6l
s4MYBAueka6NCA+xL59o6lW5mF9g0e6ExyY1k2jMKUZFr2qLFkfl25qebSo1ss5n
sy7R+qgP2IHNSoyZXfTDNrfbXr4wSjUrvHMUNA9zHrPeGUYkz64w80A8HTtr8GJ4
Tg6c2FnbPkJf3qnfecUVVHZX2lqkkk+BRJs/XuRu6Qw1P0pWFM23SMFb1Z0t26TL
1sbj3I9TL2L43jywa8U1FFjnZ2oGLxgdXgFGEqv6J1XkzHwc3haXfLx127kzRKR
OtPuQ8zeTglFh09Pprh7b7rahhe/2HPMach6+t3IUDowwDDkGKhgJ2BuTh0efNM
OMVgWVSyWplveSY3WCRCn6OGOTDgk3Ej4Q3JB8baZNF9/UvVFzfq/MkOUa78LZ4n
H3J0Mkd1vyKF0NgGff+eQRv9uEGHb423cn/+82zGg05lkTne1Kg7ys/xPAMAEQEA
AYKcNGQYAQoAI8YhBCogUYKq42Qd1yn50g/9hrZA1o0hbQJpL3DtAhSMAAoJEA/9
hrZA1o0htQcP/RTu0ogBWLbLdznJvrEzTAt6tY2+E3r9/SxQK88H+zT2bF06HPTy
YCubX0eJH9p9GQp79sgyU49KqGKgSGpQMBEdScu0MjzFNxVtzRTfKFegQnSvokN
fVem9ho4bgbyZdePM5V0259dA9T2TY/19crlzVNMH3Vves40HG5nRVlQ2e8/H03
p4GfxZ2eL0qKYoljUt3RDL+B848X9DY0o1nG1qlkmcYnxJIvH12eQ8SVVcsnZWQq
fewyXub/Sut1uJVEJzHYxGLUxaphQ1Ypywg6gm/Ik8QhSqwzSy8hs3ZD1qWmUBK7
cz7CIC/5m/o3g566utsKA1gdcLGTyqCkKDBL2j/wCwifWylWpukGuMIdnMSEI3
K9ftCCMHZC7lfeonPlomb4JharlpHM7HEkGNfX6bDxG0P95dsAgD3xhPYH1a7Vcz
12gmIR7R1EJZoSnSASO/0rqVLz/I9U4NxxwZ0TRdEDC7ohfJHEwbABbzGYTHSC30
F3T36vPJaZ5pl9y3lezZXVognkAJ5nd6Runt/XxI9VsvLjgX8P93n7LTPwJfjeF
d7WcMZ3PH62y+pMyxIXck2d/G9fanVG1Gm6+AatQFvLEx06JgKMKYASPlc/NliKo
2gfqWStzXNwhmrSUUbhAvoRDFXpwp65uT3bq9GMj19jffu+q9kFY9z0r
=s7qD
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
ksusha@oaerenlna:~/work/study/2026-1/2026-1==study--nathnod$
```

Рисунок 4.5: GPG-ключ

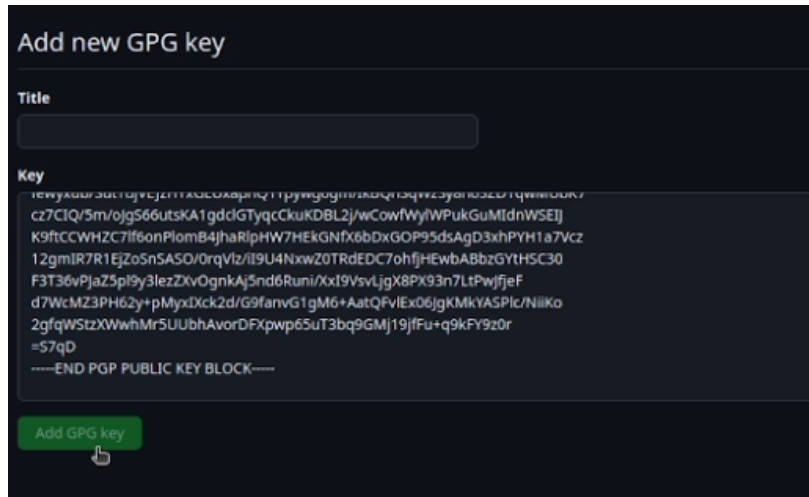


Рисунок 4.6: GPG-ключ на GitHub

4.5 Настроена подпись коммитов:

- `git config --global user.signingkey`
- `git config --global commit.gpgsign true`

Создание рабочего каталога

- `mkdir -p ~/work/study/2026-1`
- `cd ~/work/study/2026-1`
- `mkdir «2026-1==study-mathmod»`
- `cd «2026-1==study-mathmod»`

4.6 Использован шаблон курса:

- `git clone https://github.com/yamadharma/course-directory-student-template.git`
tmp-template
- `cp -r tmp-template/* tmp-template/. 2>/dev/null || true`

- `rm -rf tmp-template`
- `echo «mathmod» > COURSE`
- `make prepare`
- `git init`
- `git add .`
- `git commit -m «initial: course structure»`

4.7 Установка Julia

- `cd /tmp`
- `wget https://julialang-s3.julialang.org/bin/linux/x64/1.10/julia-1.10.5-linux-x86_64.tar.gz`
- `sudo tar -xvzf julia-1.10.5-linux-x86_64.tar.gz -C /opt/`
- `sudo ln -s /opt/julia-1.10.5/bin/julia /usr/local/bin/julia`
- `julia --version`

```
ksusha@oaerentna:~$ cd /tmp
ksusha@oaerentna:/tmp$ wget https://julialang-s3.julialang.org/bin/linux/x64/1.10/julia-1.10.5-linux-x86_64.tar.gz
--2026-02-19 23:25:56-- https://julialang-s3.julialang.org/bin/linux/x64/1.10/julia-1.10.5-linux-x86_64.tar.gz
Распознаётся julialang-s3.julialang.org (julialang-s3.julialang.org) 146.75.122.49, 2a04:4e42:8e::561
Подключение к julialang-s3.julialang.org (julialang-s3.julialang.org)[146.75.122.49]: 443... соединение установлено.
HTTP-запрос отправлен. Ожидание ответа... 200 OK
Длина: 173909866 (166М) [application/x-tar]
Сохранение в: 'julia-1.10.5-linux-x86_64.tar.gz'
x-x86_64.tar.gz 34%[=====] 56,88М 1,58МВ/с ост 1м 52с
```

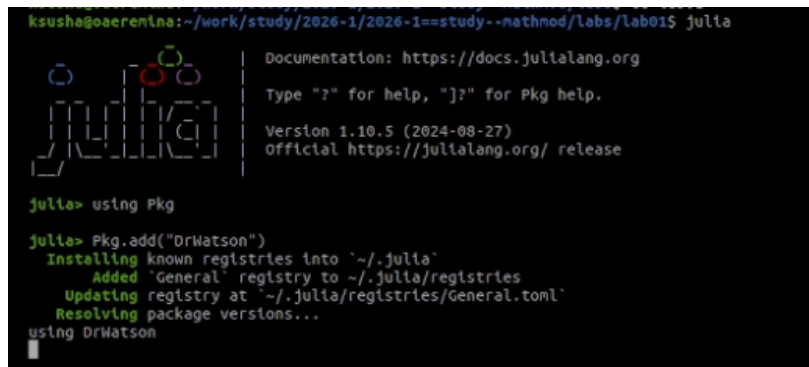
Рисунок 4.7: Установка Julia

4.8 Создание проекта DrWatson

- `cd ~/work/study/2026-1/2026-1==study-mathmod/labs`
- `mkdir lab01`
- `cd lab01`
- `julia`

4.8.1 julia

- using Pkg
- Pkg.add(«DrWatson»)
- using DrWatson
- initialize_project(«project»; authors=«Ксения Еремина», git=false)
- exit()



```
ksusha@oerentna:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/labs/lab01$ julia
Documentation: https://docs.julialang.org
Type "?" for help, "]?" for Pkg help.
Version 1.10.5 (2024-08-27)
Official https://julialang.org/ release

julia> using Pkg
julia> Pkg.add("DrWatson")
Installing known registries into `~/julia`
Added `General` registry to `~/julia/registries`
Updating registry at `~/julia/registries/General.toml`
Resolving package versions...
using DrWatson
```

Рисунок 4.8: Создание проекта

- cd project
- julia --project=.

4.8.2 julia

- Pkg.add([«DifferentialEquations», «Plots», «DataFrames», «CSV», «JLD2», «Literate», «IJulia», «BenchmarkTools», «Quarto»])
- using DrWatson, DifferentialEquations, Plots, DataFrames, CSV, JLD2, Literate, IJulia, BenchmarkTools, Quarto
- exit()

- $\alpha = 0.3$
- `tspan = (0.0, 10.0)`
- `prob = ODEProblem(exponential_growth!, u0, tspan,  $\alpha$ )`
- `sol = solve(prob, Tsit5(), saveat=0.1)`
- `df = DataFrame(t=sol.t, u=first(sol.u))`
- `println(«Первые 5 строк:»)`
- `println(first(df, 5))`
- `doubling_time = log(2) /  $\alpha$`
- `println(«Время удвоения:», round(doubling_time; digits=2))`
- `plot(sol, label=«u(t)», xlabel=«Время t», ylabel=«Популяция u», title=«Экспоненциальный рост ( $\alpha = \$\alpha$ )»)`
- `savefig(«exponential_growth.png»)`

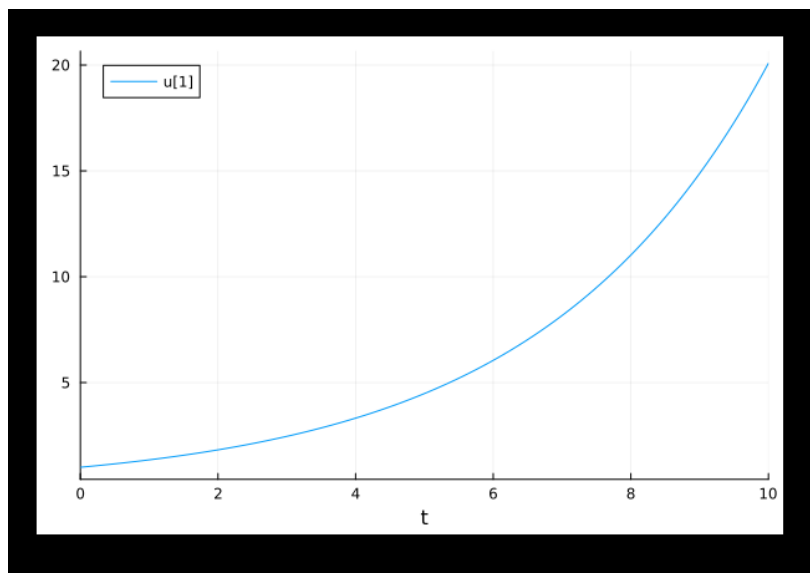


Рисунок 4.10: График

- Результат выполнения:
- Первые 5 строк: (0.0, 1.0), (0.1, 1.03), (0.2, 1.06), (0.3, 1.09), (0.4, 1.13)
- Время удвоения: 2.31

```

- FW-FW-FW- 1 ksusha@ksusha:093 фев 20 01:17 scripts/01_exponential_growth.jl
ksusha@ksusha:~/work/study/2026-1/2026-1==study--methmod/labs/lab01/project$ julia
--project=. scripts/01_exponential_growth.jl
Первые 5 строк:
5x2 DataFrame
  Row  t      u
     Float64 Float64
-----
1     0.0    1.0
2     0.1  1.03045
3     0.2  1.06184
4     0.3  1.09417
5     0.4  1.1275
Время удвоения: 2.31
График сохранен как exponential_growth.png

```

Рисунок 4.11: Результат

4.10 Литературное программирование

Файл дополнен Markdown комментариями Создан скрипт scripts/tangle.jl для генерации форматов.

Запуск: `- julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/01_exponential_growth.jl`

Созданы файлы:

scripts/01_exponential_growth/01_exponential_growth.jl (чистый код)

markdown/01_exponential_growth/01_exponential_growth.qmd (Quarto)

notebooks/01_exponential_growth/01_exponential_growth.ipynb (Jupyter)

4.11 Параметрическое исследование

- Создан файл scripts/02_exponential_growth.jl с исследованием для $\alpha = [0.1, 0.3, 0.5, 0.8, 1.0]$.
- Полученные значения времени удвоения совпадают с теоретической формулой $t_2 = \ln 2 / \alpha$.

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы:

- создано рабочее пространство и настроен репозиторий;
- освоена модель ветвления Git Flow;
- выполнена публикация релиза проекта;
- создан проект DrWatson;
- реализована модель экспоненциального роста;
- проведено параметрическое исследование;
- выполнено сравнение теоретических и численных результатов;
- подготовлена публикация отчёта.

Получены навыки организации воспроизводимого вычислительного эксперимента и работы с инструментами современной научной разработки.

Список литературы